

Теория чисел

Модуль 3. Занятие 7.1

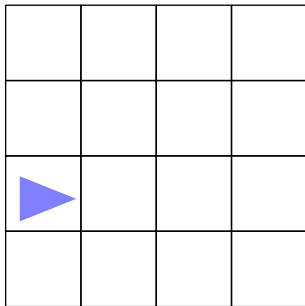
Wild Mathing

25 июня 2024 г.

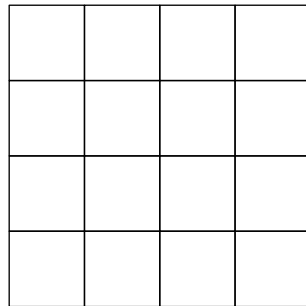


Вступительная задача

Фигура «шпион» занимает одну клетку доски, видит на две клетки вперед, а также боковым зрением на одну клетку по бокам. Можно ли расставить 8 «шпионов» на доске 4×4 так, чтобы они не видели друг друга?



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16



Арифметика остатков 1

Обозначение

$a \equiv b \pmod{q}$ — числа a и b дают одинаковый остаток при делении на q

Эквивалентное определение

$$a \equiv b \pmod{q} \Leftrightarrow (a - b) \dot{:} q$$

Теорема

Если $a \equiv b \pmod{q}$ и $c \equiv d \pmod{q}$, то $(a + c) \equiv (b + d) \pmod{q}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Теорема

Если $a \equiv b \pmod{q}$ и $c \equiv d \pmod{q}$, то $ac \equiv bd \pmod{q}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Арифметика остатков 4

Пусть S — сумма цифр натурального числа A . Докажите, что AS не может давать остатка 2 при делении на 3.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Задача 1 (ЕГЭ-2022)

Имеется четыре коробки: в первой 101 камень, во второй — 102, в третьей — 103, а в четвёртой коробке камней нет. За один ход берут по одному камню из любых трех коробок и кладут в оставшуюся. Сделали некоторое количество таких ходов.

- а) Могло ли в первой коробке оказаться 97 камней, во второй — 102, в третьей — 103, а в четвертой — 4?
- б) Могло ли в четвёртой коробке оказаться 306 камней?
- в) Какое наибольшее число камней могло оказаться в первой коробке?

Задача 2

Пять различных натуральных чисел таковы, что никакие два не имеют общего делителя, большего 1.

- а) Может ли сумма всех пяти чисел быть равна 26?
- б) Может ли сумма всех пяти чисел быть равна 23?
- в) Какое наименьшее значение может принимать сумма всех пяти чисел?

Задача 3

В живом уголке четыре ученика кормят кроликов. У каждого ученика есть однотипные порции корма определенной массы: у первого — по 100 г, у второго — по 200 г, у третьего — по 300 г, у четвертого — по 400 г. Каждый ученик может выдать отдельно взятому кролику только одну порцию. Кролик может получить корм от нескольких учеников, а может не получить корма совсем. Известно, что каждый ученик покормил хотя бы одного кролика, но при этом не всех.

- а) Могло ли быть 15 кроликов, если известно, что все они получили одинаковое количество корма?
- б) Могло ли быть 15 кроликов, если известно, что все они получили разное количество корма?
- в) Какое наибольшее количество кроликов могло быть в живом уголке, если каждый ученик насыпал корм ровно четырем кроликам и все кролики получили разное количество корма?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы